

中国矿业大学(北京)

《机械设计》试卷(A卷)

得分_____

题号	一	二	三	四	五
得分					
阅卷人					

一、选择、填空(选择为单选)(48分)

1. 设计机器的一般程序, 基本包括以下四个阶段:

- (1) _____ (2) _____
(3) _____ (4) _____

2. 基本机械设计方法, 基于三方面的综合:

- (1). 理论设计方法 (2). 设计实践经验积累
(3). 模型实验和样机试验的验证。

以上说法: _____ 正确, _____ 错误。

3. 普通螺栓连接, 在传递转矩时, _____。

- A. 螺栓的横截面受剪切 B. 螺栓与螺栓孔配合面受挤压
C. 螺栓同时受剪切与挤压 D. 螺栓受拉伸与扭转作用

4. 有四种螺纹连接类型 (1) 螺栓连接, (2) 双头螺栓连接,

(3) 螺钉连接, (4) 紧定螺钉连接。请选择 1 种填入下列最适宜工况:

- A. 用于固定两零件相对位置 () B. 被连接件之一不宜开孔 ()
C. 连接件上直接有螺纹孔 () D. 被连接件均开有通孔 ()

5. 螺栓强度等级为 6.8 级, 则螺栓材料的最小屈服极限近似为 _____。

- A. 480 MPa B. 6 MPa
C. 8 MPa D. 0.8 MPa

6. 机械设计中采用的设计标准按适用范围和发布渠道, 可分为几个层次:

- A. _____ 标准 B. _____ 标准
C. _____ 标准 D. _____ 标准

7. 对工作时仅受预紧力 F' 作用的紧螺栓连接, 其强度校核公式为

$$\sigma_c \leq \frac{1.3F'}{\pi d^2/4} \leq [\sigma], \text{ 式中的系数 } 1.3 \text{ 是考虑 } \underline{\hspace{1cm}}.$$

C. 螺栓在拧紧时, 同时受拉伸与扭转联合作用的影响

D. 过载系数

8. 紧螺栓连接在按拉伸强度计算时, 应将拉伸载荷增加到原来的 1.3 倍, 这是考虑 _____ 影响。

- A. 螺栓的应力集中 B. 扭转切应力作用
C. 安全因素 D. 载荷变化与冲击

9. 下面哪项是皮带传动正常工作具有的内在特性

- A. 断带 B. 带脱落
C. 弹性打滑 D. 整体打滑

10. 一般开式齿轮传动的主要失效形式是 _____。

- A. 齿面胶合 B. 齿面疲劳点蚀
C. 齿面磨损或轮齿疲劳折断 D. 轮齿塑性变形

11. 45# 钢齿轮, 经调质处理后其硬度值约为 _____。

- A. 45~50 HRC B. 220~270 HBS
C. 160~180 HBS D. 320~350 HBS

12. 对于齿轮采用热处理方法, 预想达到的材料性能要求是 _____。

- A. 齿面硬芯部韧 B. 齿面韧芯部硬
C. 齿面硬芯部硬 D. 齿面韧芯部韧

13. 对于开式齿轮传动, 在工程设计中, 一般 _____。

- A. 按接触强度设计齿轮尺寸, 再校核弯曲强度
B. 按弯曲强度设计齿轮尺寸, 再校核接触强度
C. 只需按接触强度设计
D. 只需按弯曲强度设计

14. 对于齿面硬度 $\leq 350\text{HBS}$ 的闭式钢制齿轮传动, 其主要失效形式为 _____。

- A. 轮齿疲劳折断 B. 齿面磨损
C. 齿面疲劳点蚀 D. 齿面胶合

15. 一减速齿轮传动, 小齿轮 1 选用 45 钢调质; 大齿轮选用 45 钢正火, 它们的齿面接触应力 _____。

- A. $\sigma_{H1} > \sigma_{H2}$ B. $\sigma_{H1} < \sigma_{H2}$
C. $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ D. $\sigma_{H1} \leq \sigma_{H2}$

16. 设计一对减速软齿面齿轮传动时, 从等强度要求出发, 大、小齿轮的硬度选择时, 应使 _____。

学号：姓名：班级：姓名：

- A. 两者硬度相等 B. 小齿轮硬度高于大齿轮硬度
C. 大齿轮硬度高于小齿轮硬度 D. 小齿轮采用硬齿面，大齿轮采用软齿面
- 17 一对直齿圆柱齿轮传动，两轮齿齿根 A、B 处弯曲应力的应力类型，在单向回转工况下为：
A. 脉动循环 B. 正交对称循环
C. 静应力 D. 周期性不循环
- 18 某齿轮箱中一对 45 钢调质齿轮，经常发生齿面点蚀，修配更换时可用____代替。
A. 40Cr 调质 B. 适当增大模数 m
C. 仍可用 45 钢，改为齿面高频淬火
D. 改用铸钢 ZG310-570
- 19 在直齿圆柱齿轮设计中，增大模数时，则可以____。
A. 提高齿面的接触强度 B. 提高齿轮的弯曲强度
C. 弯曲与接触强度均可提高 D. 弯曲与接触强度均不变
- 20 斜齿圆柱齿轮的动载荷系数 K_v 和相同尺寸精度的直齿圆柱齿轮相比是____的。
A. 相等 B. 较小
C. 较大 D. 可能大，也可能小
- 21 齿轮材料的品质和加工过程不尽相同，其疲劳极限也有分散性，一般同种材料的质量分为 (ME)、中(MQ)、低(ML)三个度量等级。查表选值时一般在____。
A. MQ、ML 之间 B. ME 的上限
C. ME、MQ 之间 D. ML 的下限
- 22 两带轮直径一定时，减小中心距将引起____。
A. 带的弹性滑动加剧 B. 带传动效率降低
C. 带工作噪声增大 D. 小带轮上的包角减小
- 23 设计 V 带传动时，为防止____，应限制小带轮的最小直径。
A. 带内的弯曲应力过大 B. 小带轮上的包角过小
C. 带的离心力过大 D. 带的长度过长
- 24 一定型号 V 带内弯曲应力的____，与____成反比关系。
A. 带的线速度 B. 带轮的直径
C. 带轮上的包角 D. 传动比
- 25 带传动在工作时，假定小带轮为主动轮，则带内应力达到最大值的位置在____。
A. 进入大带轮处 B. 紧边进入小带轮处
C. 离开大带轮处 D. 离开小带轮处

- 26 带传动在工作中产生弹性滑动的原因是____。
A. 带与带轮之间的摩擦系数较小 B. 带绕过带轮产生了离心力
C. 带的弹性与紧边和松边存在拉力差 D. 带传动的中心距大
- 27 在一定转速下，要减轻链传动的运动不均匀性和动载荷，应____。
A. 增大链节距和链轮齿数 B. 减小链节距和链轮齿数
C. 增大链节距，减小链轮齿数 D. 减小链节距，增大链轮齿数
- 28 为了限制链传动的动载荷，在链节距和小链轮齿数一定时，应限制____。
A. 小链轮的转速 B. 传递的功率
C. 传动比 D. 传递的圆周力
- 29 大链轮的齿数不能取得过多的原因是____。
A. 齿数越多，链条的磨损就越大
B. 齿数越多，链传动的动载荷与冲击就越大
C. 齿数越多，链传动的噪声就越大
D. 齿数越多，链条磨损后，越容易发生“脱链现象”
- 30 一根轴只用来传递转矩，因轴较长采用三个支点固定在水泥基础上，各支点轴承应选用____。
A. 深沟球轴承 B. 调心球轴承
C. 圆柱滚子轴承 D. 调心滚子轴承
- 31 只能承受轴向载荷的滚动轴承类型是____。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承
C. 推力球轴承 D. 圆柱滚子轴承
- 32 跨距较大并承受较大径向载荷的起重机卷筒轴承应选用____。
A. 深沟球轴承 B. 圆锥滚子轴承
C. 调心滚子轴承 D. 圆柱滚子轴承
- 33 滚动轴承的额定寿命是指同一批轴承中____的轴承能达到的寿命。
A. 99% B. 90%
C. 95% D. 50%
- 34 与齿轮传动相比较，____不能作为蜗杆传动的优点。
A. 传动平稳，噪声小 B. 传动效率高
C. 可产生自锁 D. 传动比大
- 35 根据轴的承载情况，____的轴称为转轴。
A. 既承受弯矩又承受转矩 B. 只承受弯矩不承受转矩
C. 不承受弯矩只承受转矩 D. 承受较大轴向载荷

学号：姓名：年级：班：

36. 采用_____的措施不能有效地改善轴的刚度。
A. 改用高强度合金钢 B. 改变轴的直径
C. 改变轴的支承位置 D. 改变轴的结构
37. 对于受对称循环转矩的转轴，计算弯矩(或称当量弯矩) $M_{ca} = \sqrt{M^2 + (\alpha T)^2}$ ， α 应取_____。
A. $\alpha \approx 0.3$ B. $\alpha \approx 0.6$
C. $\alpha \approx 1$ D. $\alpha \approx 1.3$
38. 不完全液体润滑滑动轴承，验算 $p \leq [p]$ 是为了防止轴承_____。
A. 过度磨损 B. 过热产生胶合
C. 产生塑性变形 D. 发生疲劳点蚀
39. 设计液体动力润滑径向滑动轴承时，若发现最小油膜厚度 h_{min} 不够大，在下列改进设计的措施中，最有效的是_____。
A. 减少轴承的宽径比 l/d B. 增加供油量
C. 减少相对间隙 ψ D. 增大偏心率
40. 在_____情况下，滑动轴承润滑油的粘度不应选得较高。
A. 重载 B. 高速
C. 工作温度高 D. 承受变载荷或振动冲击载荷
41. 为了不过于严重削弱轴和轮毂的强度，两个切向键最好布置成_____分布。
A. 在轴的同一直线上 B. 180°
C. $120^\circ \sim 130^\circ$ D. 90°
42. 平键 B20 $\times$ 80 GB/T1096—1979 中，20 $\times$ 80 是表示_____。
A. 键宽 $\times$ 轴径 B. 键高 $\times$ 轴径 C. 键宽 $\times$ 键长 D. 键宽 $\times$ 键高
43. 能构成紧连接的两种键是_____。
A. 楔键和半圆键 B. 半圆键和切向键 C. 楔键和切向键 D. 平键和楔键
44. 设计键连接时，键的截面尺寸 $b \times h$ 通常根据_____由标准中选择。
A. 传递转矩的大小 B. 传递功率的大小
C. 轴的直径 D. 轴的长度

二、定义 (10分，每空 0.5-1 分)

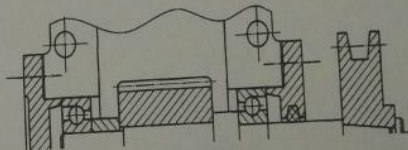
1. 齿轮工作时，在循环_____应力、齿面摩擦力和_____的反复作用下，在其表层内会产生微小的_____，它们继续扩展，相互连接，形成小片并脱落，在齿面上形成细碎的_____或_____，从而造成齿面损伤，称为疲劳点蚀。
2. 螺栓连接防松的根本问题在于防止_____副在受载时发生

相对_____。

3. 受轴向工作载荷 F 的紧螺栓连接，螺栓所受的总拉力 F_0 等于_____和_____之和。
4. 一般开式齿轮传动中的主要失效形式是_____和_____。
5. 零件疲劳寿命分析中涉及四个概念， σ_{max} 、 σ_{min} 、 σ_m 和 σ_a ，其中 σ_m 叫做_____应力，其表达式 = _____， σ_a 叫做_____，其表达式 = _____。

三、改错题 (指出题中的错误，并予以改正) (4分)

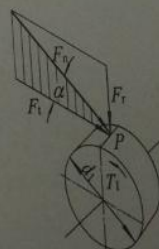
标出轴系结构的错误处，并在原图下部对应空白处画出局部正确结构。



四、问答题 (14分)

1. 请比较普通紧螺栓连接和铰制孔紧螺栓连接在工作机理方面和受到纯轴向剪力时设计方法的异同? (10分)

2. 如图给出了标准直齿轮传动中的小齿轮受力简图，润滑良好，不考虑啮合轮齿间的摩擦力。已知传递的转矩 T_1 ，节圆直径 D_f ，写出圆周力 F_t ，径向力 F_r ，法向载荷 F_n 的表达式，并指出已知量的常用单位和啮合角 α 的取值。



(4分)

$[P_U]=12\text{MPa m/s}$, 验算 P_V 是否满足要求。(10分)

学号:

姓名:

年级:

学院:

五、 计算 (21分)

1. 题1图所示为一支架与机座用4个普通螺栓连接, 所受外载荷分别为横向载荷 $F_R=5000\text{N}$, 轴向载荷 $F_Q=16000\text{N}$, 已知螺栓的相对刚度 $C_b/(C_b+C_m)=0.25$, 接合面间摩擦系数, $f=0.15$, 防滑系数 $K_f=1.2$, 螺栓材料的机械性能级别为8.8级, 最小屈服极限 $\sigma_{min}=640\text{MPa}$, 许用安全系数 $[S]=2$, 试计算该螺栓小径 d_1 的计算值。(11分)

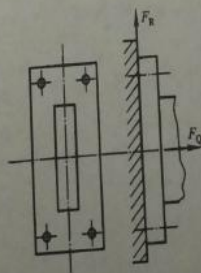


图1

2. 今有一离心泵的径向滑动轴承。已知: 轴颈直径 $d=60\text{mm}$, 轴的转速 $n=1500\text{r/min}$, 轴承径向载荷 $F=2600\text{N}$, 轴承材料为 $\text{ZCuSn}_{10}\text{Pb}_{2}\text{Zn}_{5}$, 可查得: